

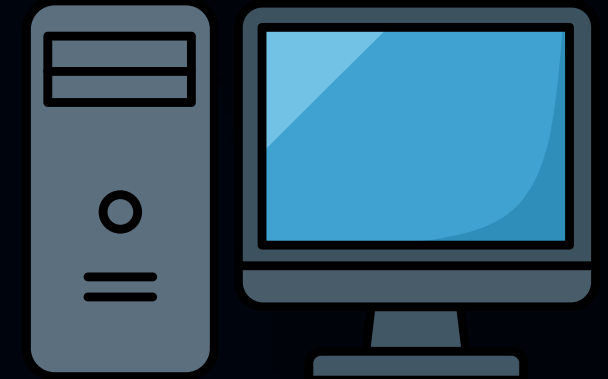
SIMULACION DE LA RED CAJA AREQUIPA

INTEGRANTES:

- Carrion Rubio Therry Pablo
- Ramirez Ramirez Angie Nicole
- Martinez Anaya Yamil Enrique
- Espinoza Pagola Frank Abner

INTRODUCCION

En este proyecto desarrollamos la simulación de la infraestructura de red empresarial para Caja Arequipa Ltd., buscando mejorar la eficiencia en las comunicaciones internas y garantizar la continuidad de las operaciones financieras.



OBJETIVO

Nuestro objetivo principal es implementar una infraestructura de red segura, escalable y con soporte para telefonía IP (VoIP), utilizando un modelo jerárquico con redundancia mediante doble ISP, segmentación por VLAN para cada departamento y enrutamiento dinámico mediante OSPF.

La simulación fue desarrollada en Cisco Packet Tracer, integrando también servicios corporativos externos y acceso remoto seguro mediante SSH.



IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS DE SEGMENTACIÓN

- Los 5 departamentos deben estar aislados mediante segmentos de red independientes.
- Debe permitir el manejo diferenciado para datos, voz y WiFi.
- Se busca mantener costos bajos y evitar cableado adicional innecesario

REQUERIMIENTOS DE ENRUTAMIENTO

- La red debe soportar un esquema jerárquico escalable.
- El enrutamiento debe ser dinámico, compatible con equipos multicapa y con convergencia.

REQUERIMIENTOS DE REDUNDANCIA Y DISPONIBILIDAD

- Los routers deben conectarse a dos ISP para asegurar continuidad del servicio.
- Los servicios críticos (DNS, DHCP, WEB y EMAIL) deben estar alojados en un local externo aislado, para mantener operación aunque la sede principal falle.

FORMULACION DEL PROBLEMA

• PROBLEMA CENTRAL

Caja Arequipa Ltd. no cuenta con una infraestructura de red moderna y segura que permita:

- Segmentación adecuada entre departamentos,
- Comunicación eficiente de datos y voz,
- Redundancia ante fallas externas,
- N mecanismos seguros de administración remota.

SE PLANTEA RESOLVER MEDIANTE:

- Segmentación por VLAN sin aumentar costos de hardware.
- Enrutamiento dinámico con protocolo estándar (OSPF).
- Redundancia con doble ISP para alta disponibilidad.
- Integración de telefonía IP administrada internamente.
- Acceso remoto mediante SSH con políticas estrictas.
- Diseño escalable basado en arquitectura jerárquica.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

TOPOLOGÍA DE RED

Alternativa	Resultado
Arquitectura plana	No permite segmentación ni recuperación ante fallas
Modelo jerárquico en 3 capas	Seleccionado: mayor seguridad, escalabilidad y permite el enrutamiento entre VLANs

SEGMENTACIÓN

Método	Resultado
Segmentación física (más switch)	Mayor costo y complejidad
Segmentación lógica con VLANs	Eficiente, económico y permite separar datos–voz–WiFi

ENRUTAMIENTO

Protocolo	Resultado
EIGRP (propietario Cisco)	Limita interoperabilidad
OSPF (estándar abierto)	Escalable, multipropósito y compatible con equipo multicapa

REDUNDANCIA DE ISP

Opción	Resultado
Un solo ISP	Riesgo ante caída
Doble ISP en cada router	Alta disponibilidad y resiliencia

TELEFONÍA IP

Alternativa	Resultado
PBX externo	Mayor dependencia de terceros
Router Cisco 2811 con VoIP	Control interno y reducción de costos, uso de plan 4xx

SERVICIOS CORPORATIVOS

Alternativa	Resultado
Servidores en sede principal	Riesgo en caso de fallas internas
Servidor en local externo	Mayor seguridad y disponibilidad operativa

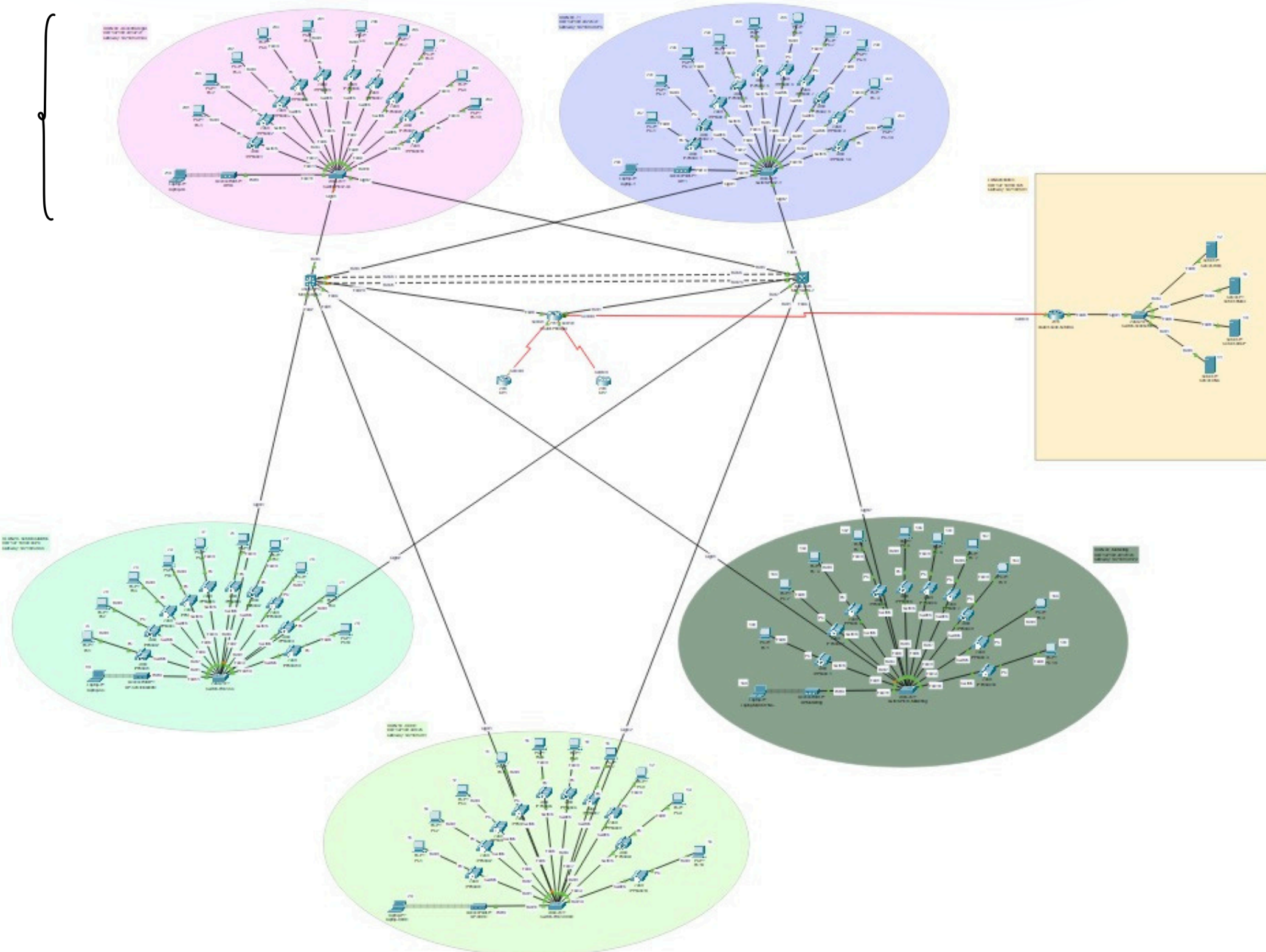
GESTIÓN REMOTA

Opción	Resultado
TELNET	No cifrado
SSH (RSA 1024 bits, reintentos)	Acceso seguro y compatibilidad con políticas de ciberseguridad

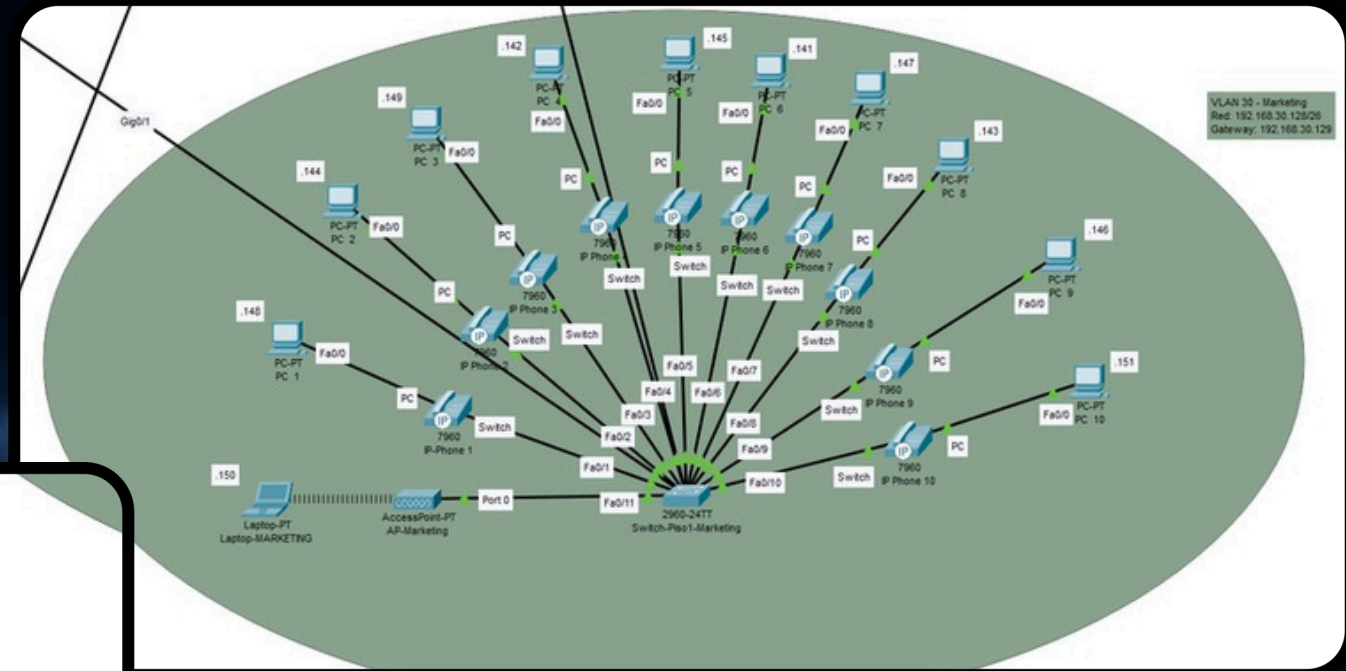
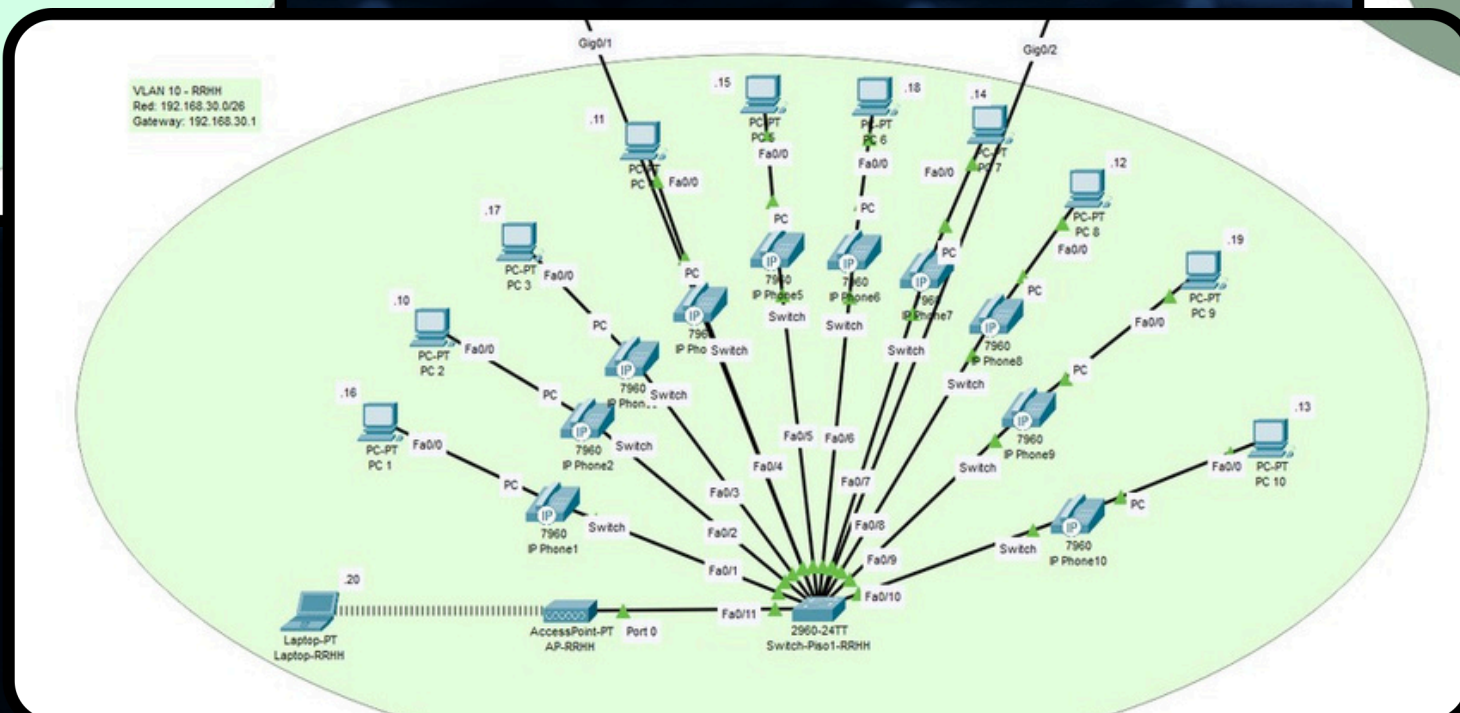
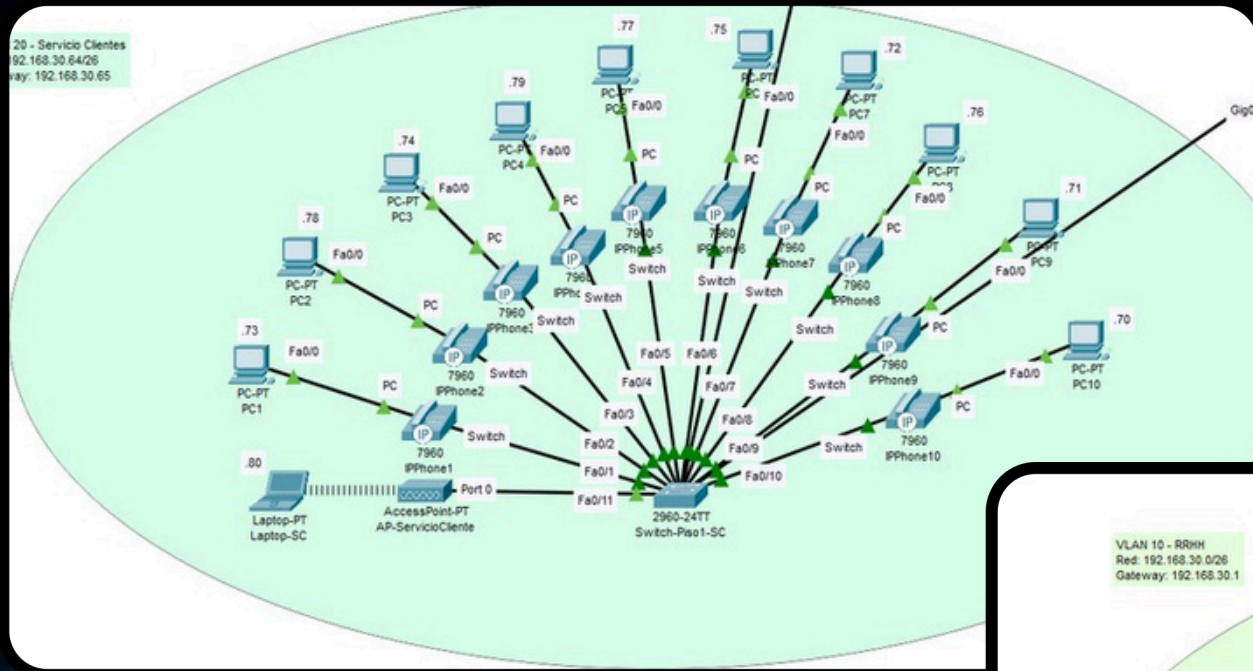
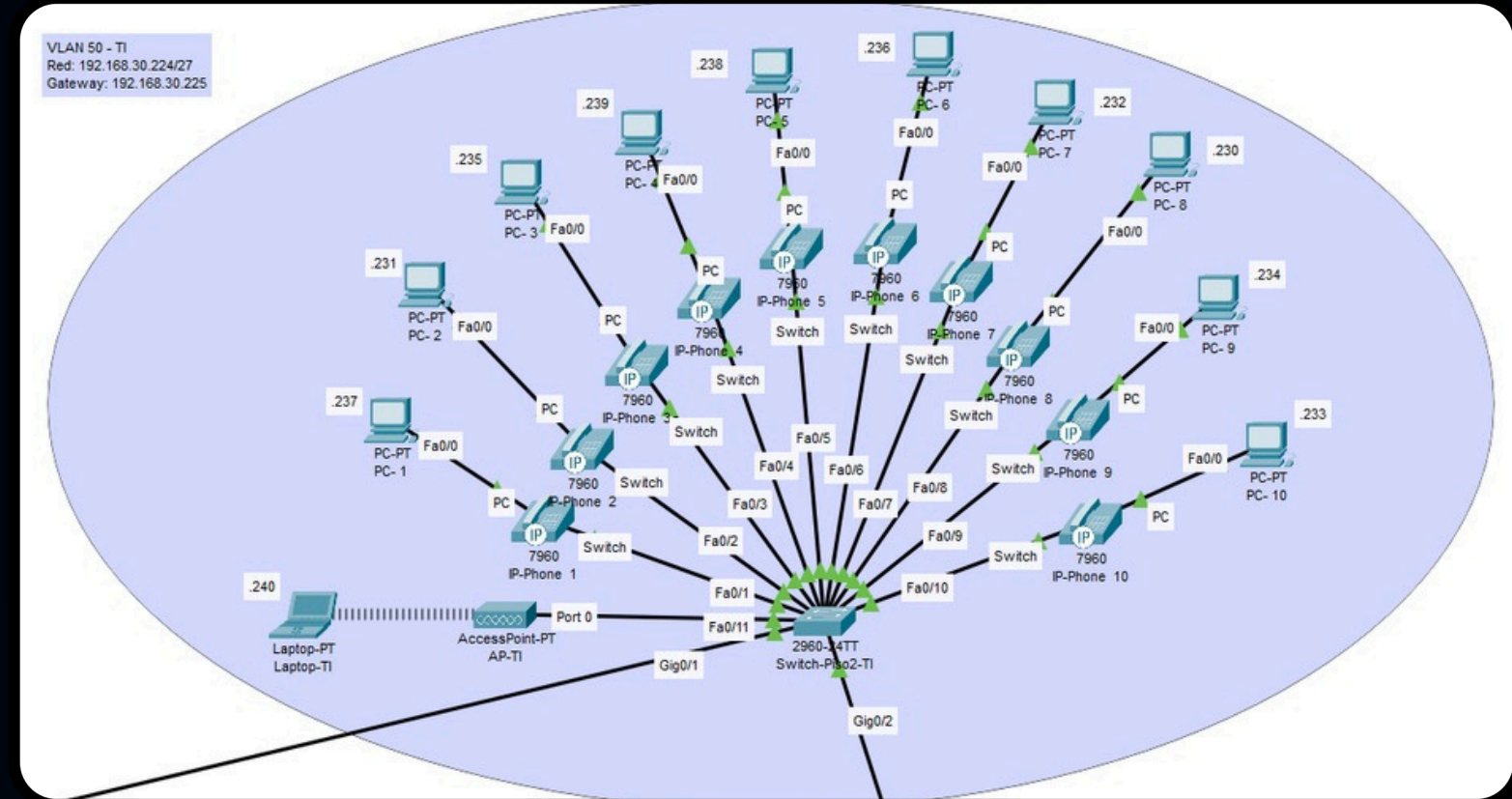
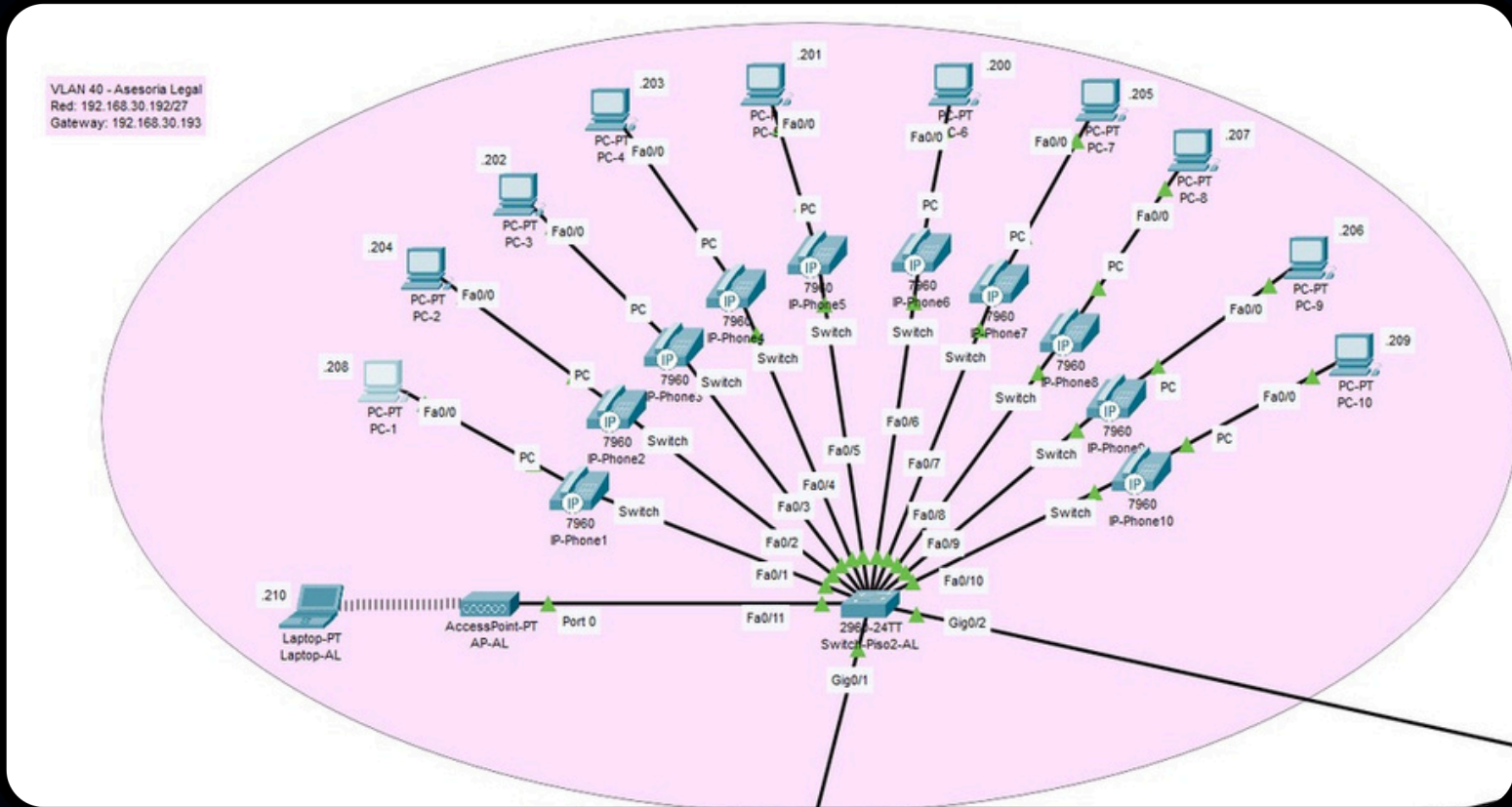
DISEÑO DE LA RED

PISO 2

PISO 1



SEDE
EXTERNA



CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS

ROUTER PRINCIPAL

```
hostname Router-Principal
!
! Seguridad Básica y Encriptación
service password-encryption
enable secret cisco123
!
! Configuración de Interfaces WAN (ISPs y Sede Externa)
interface Serial0/0/0
  description Conexión a Sede Externa
  ip address 190.200.100.9 255.255.255.252
  encapsulation hdlc
  no shutdown
!
interface Serial0/0/1
  description Conexión a ISP 1 (Principal)
  ip address 190.200.100.1 255.255.255.252
  no shutdown
!
! Enrutamiento OSPF (Compartiendo ruta por defecto)
router ospf 1
  router-id 1.1.1.1
  network 190.200.100.0 0.0.0.3 area 0
  network 190.200.100.4 0.0.0.3 area 0
  network 190.200.100.8 0.0.0.3 area 0
  network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0
  default-information originate always
!
! Seguridad SSH (Acceso Remoto)
ip domain-name cajaarequipa.com
crypto key generate rsa modulus 1024
username admin privilege 15 secret cisco123
line vty 0 4
  transport input ssh
  login local
```

SWITCH MULTICAPA

```
hostname Multicapa-1
ip routing
!
! Creación de VLANs
vlan 10 name RRHH
vlan 20 name CLIENTES
vlan 30 name MARKETING
vlan 40 name LEGAL
vlan 50 name TI
vlan 120 name VOZ
!
! Interfaces Virtuales (Gateways de los Deptos)
interface Vlan10
  ip address 192.168.30.1 255.255.255.192
  ip helper-address 192.168.50.10
!
interface Vlan20
  ip address 192.168.30.65 255.255.255.192
  ip helper-address 192.168.50.10
!
! (Repetimos la secuencia para las demás Vlan)
!
! Enlace Troncal hacia Switches de Acceso y Multicapa 2
interface range FastEthernet0/1 - 19
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
interface range FastEthernet0/21 - 24
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
!
! Enrutamiento OSPF
router ospf 1
  network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0
```

SWITCHES DEPARTAMENTALES

```
hostname SW-RRHH
!
! Asignación de Puertos de Usuario (Datos + Voz)
interface range FastEthernet0/1 - 20
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  switchport voice vlan 120
!
! Enlaces Troncales (Uplinks hacia Multicapas)
interface range GigabitEthernet0/1 - 2
  switchport mode trunk
```


TELEFONÍA (ROUTER PRINCIPAL)

```
telephony-service
! Límite físico del hardware simulado
max-ephones 42
max-dn 42
! Dirección del Gateway de Voz (VLAN 120)
ip source-address 10.10.10.1 port 2000
! Registro automático de teléfonos
auto assign 1 to 42
!
! Configuración de Directorios (Extensiones 4xx)
! Se asigna el formato 401 en adelante...
ephone-dn 1
  number 401
!
ephone-dn 2
  number 402
!
! ... [Se repite la secuencia lógica] ...
!
ephone-dn 42
  number 442
!
```

ROUTER SEDE EXTERNA

```
hostname Router-Sede-Externa
!
! Interfaz WAN (Conexión hacia el Edificio Principal)
interface Serial0/0/0
  description Enlace a Sede Principal
  ip address 190.200.100.10 255.255.255.252
  encapsulation hdlc
  no shutdown
!
! Interfaz LAN (Puerta de enlace para Servidores)
interface FastEthernet0/0
  description LAN Servidores (Granja)
  ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
  no shutdown
!
! Enrutamiento OSPF (Para anunciar la red de servidores a la empresa)
router ospf 1
  router-id 2.2.2.2
  network 190.200.100.8 0.0.0.3 area 0
  network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0
!
```

ISP-1 E ISP-2

```
hostname ISP-1
!
! Interfaz de Conexión con la Empresa
interface Serial0/0/0
  ip address 190.200.100.2 255.255.255.252
  no shutdown
!
! Simulación de "Internet" (Loopback)
interface Loopback0
  ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
!
! Ruta Estática de Retorno
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 190.200.100.1
```

```
hostname ISP-2
!
! Interfaz de Conexión con la Empresa
interface Serial0/0/0
  ip address 190.200.100.6 255.255.255.252
  no shutdown
!
! Simulación de "Internet" (Loopback Alternativa)
interface Loopback0
  ip address 8.8.4.4 255.255.255.255
!
! Ruta Estática de Retorno
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 190.200.100.5
```

ACCESS POINT

Port 1

Port Status ☒ On

SSID WFL-TI

2.4 GHz Channel 6

Coverage Range (meters) 140.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase cisco123

User ID

Password

Encryption Type AES

SERVIDOR WEB

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

HTTP

☒ On ☐ Off

HTTPS

☒ On ☐ Off

File Manager

	File Name	Edit	Delete
1	copyrights.html	(edit)	(delete)
2	cscopitlogo177x111.jpg		(delete)
3	helloworld.html	(edit)	(delete)
4	image.html	(edit)	(delete)
5	index.html	(edit)	(delete)

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.50.12

Subnet Mask 255.255.255.0

SERVIDOR DNS

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type A Record

Address

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	cajaarequipa.com	A Record	192.168.50.12
1	https://www.google.com/ url?...	A Record	192.168.50.13
2	www.cajaarequipa.com	A Record	192.168.50.12

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.50.11

Subnet Mask 255.255.255.0

SERVIDOR EMAIL

EMAIL

SMTP Service ☒ ON ☐ OFF

POP3 Service ☒ ON ☐ OFF

Domain Name: cajaarequipa.com Set

User Setup

User Password

admin
rrhh
servclientes
marketing
aselegal
ti

SERVIDOR DHCP

DHCP

Interface

FastEthernet0

Service

☒ On

☐ Off

Pool Name

serverPool

Default Gateway

0.0.0.0

DNS Server

0.0.0.0

Start IP Address :

192

168

50

0

Subnet Mask:

255

255

255

0

Maximum Number of Users :

512

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:

0.0.0.0

Add

Save

Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VOZ	10.10.10.1	192.168....	10.10.10...	255.255....	200	10.10.20.1	0.0.0.0
TI	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	20	0.0.0.0	0.0.0.0
AL	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	20	0.0.0.0	0.0.0.0
MARKETING	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
AC	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
RRHH	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168....	255.255....	512	0.0.0.0	0.0.0.0

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

192.168.50.10

Subnet Mask

255.255.255.0

PCS DEPARTAMENTALES

Interface

FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

IPv4 Address

192.168.30.234

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

0.0.0.0

DNS Server

192.168.50.11

LAPTOPS

Link Information

Connect

Profiles

Below is a list of available wireless networks. To search for more wireless networks, click the **Refresh** button. To view more information about a network, select the wireless network name. To connect to that network, click the **Connect** button below.

Wireless Network Name	CH	Signal
WIFI-AL	1	53%
WIFI-TI	1	53%
WIFI-MARKETING	1	53%
WIFI-RRHH	1	53%

Wireless Mode

Infrastructure

Network Type

Mixed B/G

Radio Band

Auto

Security

WPA2-PSK

MAC Address

00D0.BCE6.1C79

Refresh

Connect

2.4GHz



Adapter is Active

Wireless-N Notebook Adapter

Wireless Network Monitor v1.0

Model No. WPC300N

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS

INFRAESTRUCTURA DE RED

Equipo	Característica clave	Función
Router de Borde (Cisco ISR 4331)	3 puertos GE, soporte de voz (CME), 100–300 Mbps	Salida a Internet (WAN) y manejo de telefonía
Switch Core (L3) (Cisco Catalyst 9300)	24 puertos datos, licencia Network Essentials, alta disponibilidad (StackWise)	Núcleo de la red, maneja Inter-VLAN
Firewall (Fortinet 60F)	Seguridad perimetral, IPS, VPN, filtrado web	Protección contra amenazas externas y accesos



CAPA DE ACCESO E INALÁMBRICA

Equipo	Característica	Función
Switch Acceso – Piso 1 (Catalyst 9200L)	48 puertos PoE+, 4 uplinks 1G	Conectividad para PCs y teléfonos
Switch Acceso – Piso 2 (Catalyst 9200L)	24 puertos PoE+, 4 uplinks 1G	Alimenta APs y teléfonos
Access Point Cisco 9120AX	Wi-Fi 6, 4x4 MIMO, WPA3	Cobertura inalámbrica rápida y segura



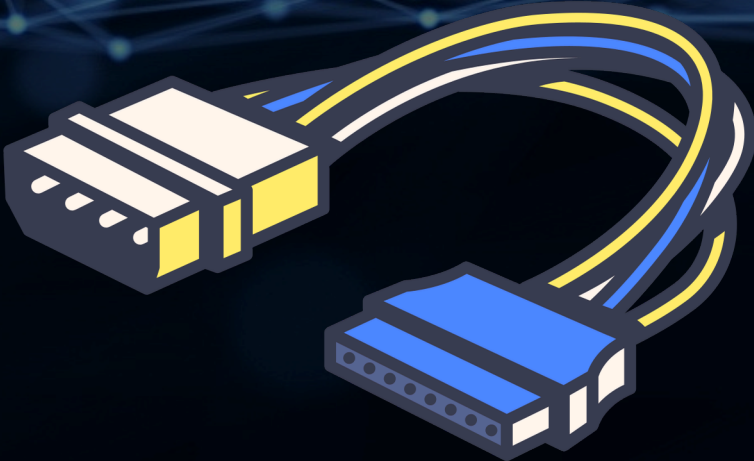
EQUIPAMIENTO DE USUARIO FINAL Y SERVIDOR

Equipo	Característica	Función
PC Dell OptiPlex 7010	i5 13va Gen, 16 GB RAM , 512 GB SSD	Trabajo administrativo
Teléfono Cisco 7841	4 líneas, display, switch integrado	VoIP para usuarios
Servidor Dell PowerEdge R450	Xeon Silver, 64 GB RAM, RAID 1, PSU redundante	Aloja WEB, DNS, DHCP, Email



INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y RESPALDO ELÉCTRICO

Equipo	Característica	Función
Cableado UTP Cat 6A – Panduit	10 Gbps, baja emisión de humo (LSZH)	Transmisión de datos rápida y segura
Gabinete 42RU	Cerrado, ventilado	Protege y organiza equipos
UPS APC 3000VA	Doble conversión, 15–20 min autonomía	Protección ante cortes eléctricos



RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- **REFORZAR LA SEGURIDAD EN CAPA DE ACCESO (ACCESS LAYER)**
- **ASEGURAR LA CALIDAD DE SERVICIO (QOS) PARA VOIP**
- **DOCUMENTACIÓN EXHAUSTIVA Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA**
- **CAPACITACIÓN EN OSPF Y ARQUITECTURA JERÁRQUICA**

LA SOLUCIÓN DE RED IMPLEMENTADA NO SOLO SATISFACE, SINO QUE SUPERA, LOS REQUISITOS OPERATIVOS Y DE SEGURIDAD DE CAJA AREQUIPA LTD. HEMOS ESTABLECIDO UNA ALTA DISPONIBILIDAD MEDIANTE UNA ARQUITECTURA JERÁRQUICA CON EQUIPOS REDUNDANTES Y CONEXIÓN CON DOBLE ISP. LOGRAMOS UNA SEGMENTACIÓN EFICIENTE Y ECONÓMICA UTILIZANDO VLANs, LO QUE AISLÓ DEPARTAMENTOS, VOZ Y WIFI, RESULTANDO EN UN AHORRO SIGNIFICATIVO EN LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA. EL SISTEMA UTILIZA OSPF, GARANTIZANDO UN ENRUTAMIENTO ESTÁNDAR Y ESCALABLE A LARGO PLAZO. EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD, GARANTIZAMOS LA DISPONIBILIDAD CONTINUA DE SERVICIOS CRÍTICOS (DNS, EMAIL, ETC.) AL AISLARLOS EXTERNAMENTE BAJO UN FIREWALL FORTINET, Y ASEGURAMOS LA GESTIÓN DE LOS EQUIPOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SSH CON CIFRADO RSA 1024 BITS, EN TOTAL CUMPLIMIENTO CON LAS POLÍTICAS DE CIBERSEGURIDAD CORPORATIVAS.



GRACIAS

